PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 4

TEM-04

ALGEBRA y FUNCIONES II

Nombre: .....

Curso: .....

1. El valor de **x** en la ecuación $3(x - 2) - 2(x - 1) = -5 - 4x$ es

A) 3
B) $-\frac{1}{5}$
C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{1}{5}$

2. El valor de **x** en la ecuación $-1 - [x - (x - 1)] + x = 3$ es

A) 5
B) 3
C) -1
D) -3

3. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones **NO** tiene solución $x = -2$?

A) $x^2 - 4 = 0$
B) $x + 2 = 0$
C) $(x + 2)(x - 2) = 0$
D) $4(2 - x) = 0$

4. Si $\frac{1}{4} - \frac{p}{2} = 0$ y $p = \frac{2}{q}$, entonces q =

A) 4
B) 2
C) 1
D) $\frac{1}{4}$

5. Si $x \neq 0$ y $a \neq -b$, se tiene la ecuación $\frac{a}{x} + \frac{b}{x} = \frac{1}{2}$, entonces $\frac{1}{x}$ =

A) a + b
B) 2(a + b)
C) $\frac{1}{a + b}$
D) $\frac{1}{2(a + b)}$

6. El conjunto solución de la ecuación $\frac{2}{x} + 2 = \frac{1}{2}$ es

A) -2
B) $-\frac{1}{2}$
C) $-\frac{4}{3}$
D) 8

7. En la ecuación $3\frac{1}{2}x + 2{,}25 = \frac{3}{8}x + \frac{15}{6}$, el valor de x es

A) $\frac{2}{25}$
B) $\frac{2}{15}$
C) $\frac{5}{12}$
D) $\frac{2}{3}$

8. Si $\frac{1}{x} + \frac{a}{x} = 1$, con $a \neq -1$, entonces el recíproco de x es

A) $2 + a$
B) $\frac{1}{1 + a}$
C) $1 + a$
D) $1 + 2a$

9. Si $\frac{1}{30} = \frac{1}{x} - \frac{1}{3x}$, entonces x =

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

10. La ecuación de incógnita x, $k(x + 3) = 3(k + 2x) - 2(5 - kx)$, tiene solución única si k es distinto de

A) 3
B) -2
C) -3
D) -6

11. Sea $\frac{20}{N} = 90 \cdot \left(2 - \frac{4}{N}\right)$. Si N = 2x – 1, entonces x =

A) $\frac{14}{9}$
B) $\frac{19}{9}$
C) $\frac{28}{9}$
D) 1

12. La mitad de (1 + a) es 8, entonces el doble de (a – 5) es igual a

A) 4
B) 20
C) -20
D) 24

13. El doble de un número más $\frac{1}{2}$ de él resulta 60. ¿Cuál es la cuarta parte del número?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 12

14. Si $x \neq \frac{1}{b}$; $b \neq 0$ y $ab \neq -1$. Se tiene la ecuación $a = \frac{3 - x}{bx + 1}$, entonces x =

A) $\frac{3 - a}{ab + 1}$
B) $\frac{3 + a}{1 - ab}$
C) $\frac{3 - a}{b + 1}$
D) $\frac{2}{ab + 1}$

15. Si $B \neq -D$ y $A \neq 0$, entonces en la igualdad $\frac{AC}{D+B} = \frac{A}{3}$, el valor de B es

A) $\frac{3AC}{D-A}$
B) $\frac{3C}{D}$
C) $3C - D$
D) $\frac{DA - 3C}{A}$

16. Luis sale desde la ciudad **A** hacia la ciudad **B** con una rapidez constante de 120 $\frac{km}{h}$ y Mario sale a la misma hora desde la ciudad **B** hacia la ciudad **A,** también con rapidez constante. Si la distancia entre ambas ciudades es de 400 km y al cabo de dos horas se cruzan en el camino, entonces ¿cuál es la rapidez de Mario?

A) 80 km/h
B) 120 km/h
C) 160 km/h
D) 200 km/h

17. En lugar de tomar los $\frac{4}{5}$ de una cantidad de dinero, se tomaron los $\frac{3}{7}$, cometiéndose en ello un error de $ 2.600. ¿A cuánto ascendía el total de dinero?

A) $ 7.000
B) $ 13.000
C) $ 18.200
D) $ 91.000

18. Se repartieron 30 caramelos entre 4 niños, recibiendo cada uno **c** caramelos. Si sobraron 2c caramelos, ¿cuántos caramelos recibió cada niño?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

19. Un estanque cuya capacidad es de 500 litros, está vacío. ¿En cuántos minutos se llenará, si abrimos al mismo tiempo tres llaves que vierten, la primera 12 litros por minuto, la segunda 8 litros por minuto y la tercera 5 litros por minuto?

A) 15
B) 16
C) 20
D) 24

20. 2 carpinteros arman un estante en una hora y media. Si uno de ellos es 3 veces más rápido que el otro, ¿cuánto se hubiera demorado el más lento al armarlo solo?

A) 3 horas
B) 4,5 horas
C) 5 horas
D) 6 horas

21. Si resto 2.520 al triple de una cantidad, obtengo la mitad de ella, ¿cuál es esa cantidad?

A) 108
B) 504
C) 1.008
D) 2.520

22. Mario y Luis aportan comprando para la fiesta de navidad 30 regalos. Cada regalo de Mario tiene un costo de $ 3.000 y cada regalo de Luis es de $ 5.000. Si el costo total es de $ 112.000, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) verdadera(s)?

I) Mario aporta con 19 regalos.
II) Luis aporta con 11 regalos.
III) Mario invierte menos dinero que Luis.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

23. Aarón pinta en 20 minutos una muralla de 5 m de largo por 3 m de alto y Antonio demora lo mismo, pero en una muralla de 30 m^2, ¿cuánto tiempo demorarán en pintar juntos una muralla de 15 m de largo por 3 m de alto?

A) $6,\overline{6}$ min
B) $13,\overline{3}$ min
C) 15 min
D) 20 min

24. La ecuación en x, $ax - c = 5x + 1$ tiene solución única, si

A) $a = 5$
B) $a \leq 5$
C) $c + 1 \neq 0$
D) $a \neq 5$

25. La ecuación en x, $mx + n = m + px - 1$, tiene infinitas soluciones, si se cumple que

A) $m - n = 1$ y $m = p$
B) $m - n = -1$ y $m \neq p$
C) $m - n = 1$ y $m > p$
D) $m - n = 0$ y $m - p = 0$

TEM-04